แนวข้อสอบไฟนอล

(1) จงหาคำตอบของสมการอนุพันธ์ต่อไปนี้

a) Exact eq. (10 คะแนน)

b) Bernoulli eq. (10 คะแนน)

c) Cauchy Euler eq. (nonhomogeneous) (10 คะแนน)

d) Non-homogeneous higher order eq. (10 คะแนน)

(2) จงหาคำตอบของ Initial value problem ต่อไปนี้โดยใช้เทคนิค Laplace transform (20 คะแนน)

Second order nonhomogeneous eq. with step input f(t)

(3) จงหาคำตอบคำตอบของสมการอนุพันธ์ต่อไปนี้โดยให้ใช้การแปลงสมการอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นระบบสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งในการหาคำตอบ (20 คะแนน)

Second order nonhomogeneous eq. with input f(t), use undetermined coefficient

(4) จากวงจรจงหาผลตอบของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำที่เวลา $t > 0$ โดยให้ใช้เทคนิค Zero-state response และ Zero-input response

รูปวงจร

โดย

a) หา Initial condition ที่จำเป็นในการคำนวณ (5 คะแนน)

b) เขียนสมการอนุพันธ์ในรูปของตัวแปรที่เป็นกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ (5 คะแนน)

c) แก้สมการอนุพันธ์ในข้อ b) และใช้ Initial condition ในข้อ a) เพื่อหาผลตอบสมบูรณ์ (10 คะแนน)